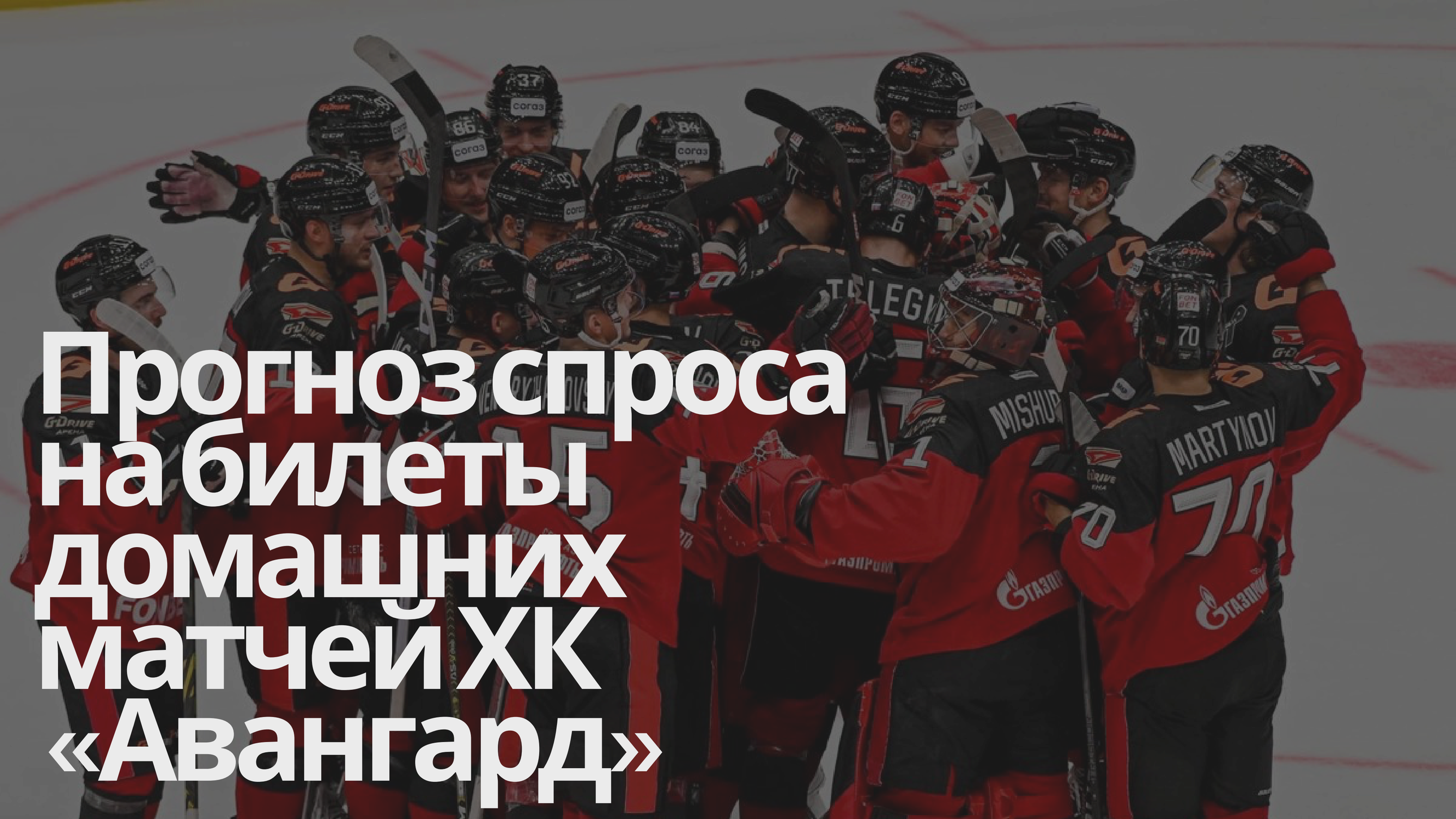


Прогноз спроса на билеты домашних матчей ХК «Авангард»

Наша команда

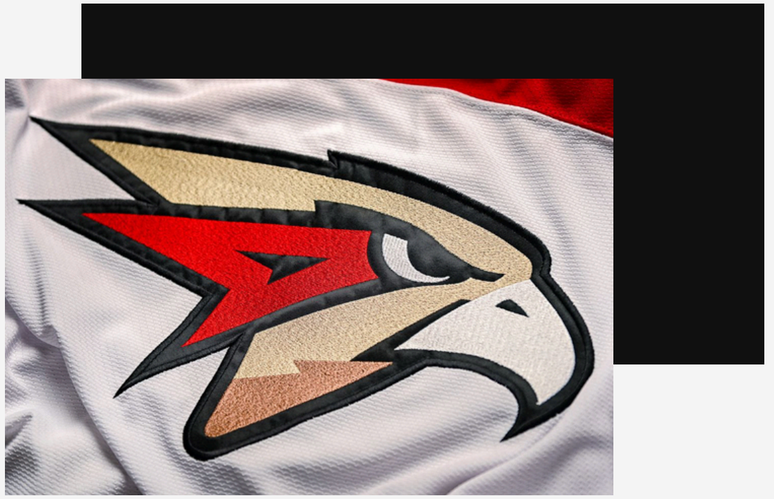


Бабикова София



Рябченко Иван

Модель ошибается на 17 % меньше, чем базовый прогноз



- Мы прогнозируем продажи на 17 домашних матчей сезона 2025/26 по 8 ценовым зонам, всего 136 чисел, и знаем только то, что было известно утром 15.12.2025.
- RMSE показывает, на сколько билетов прогноз ошибается в одной зоне одного матча. Крупные промахи она штрафует сильнее мелких.
- Сильнее всего модель помогает, когда билеты уже продаются: там ошибка ниже на 36 %. Без продаж выигрыш скромнее, 9 %.

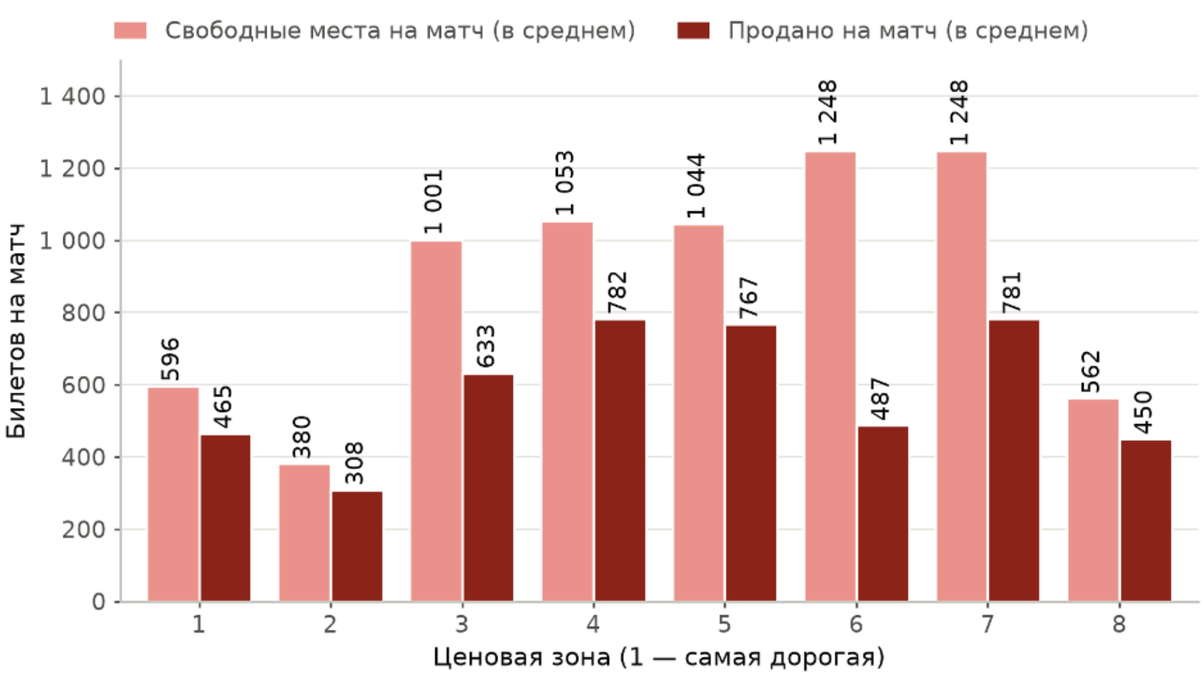
112,1

ошибка модели (RMSE), билетов на зону матча

134,5

ошибка базового прогноза: среднего по зоне

Больше, чем свободных мест, в зоне не продать



- Работаем только с файлами организаторов: календарь, продажи по дням и зонам, места, абонементы и результаты КХЛ.
- За три сезона 85 матчей с известным итогом. Ещё 17 предсказываем.
- Абонементы и бесплатные билеты в итог не входят.
- Зона — категория цены, а не кусок трибуны. Её размер меняется раз в сезон, а продажи перетекают между зонами от матча к матчу.
- Зона 6 в среднем заполняется на 39 %, зона 2 на 81 %.

Свободные места и средние продажи на матч по зонам. Зона 1 самая дорогая, зона 8 самая доступная.

Сначала история, потом поправка на продажи

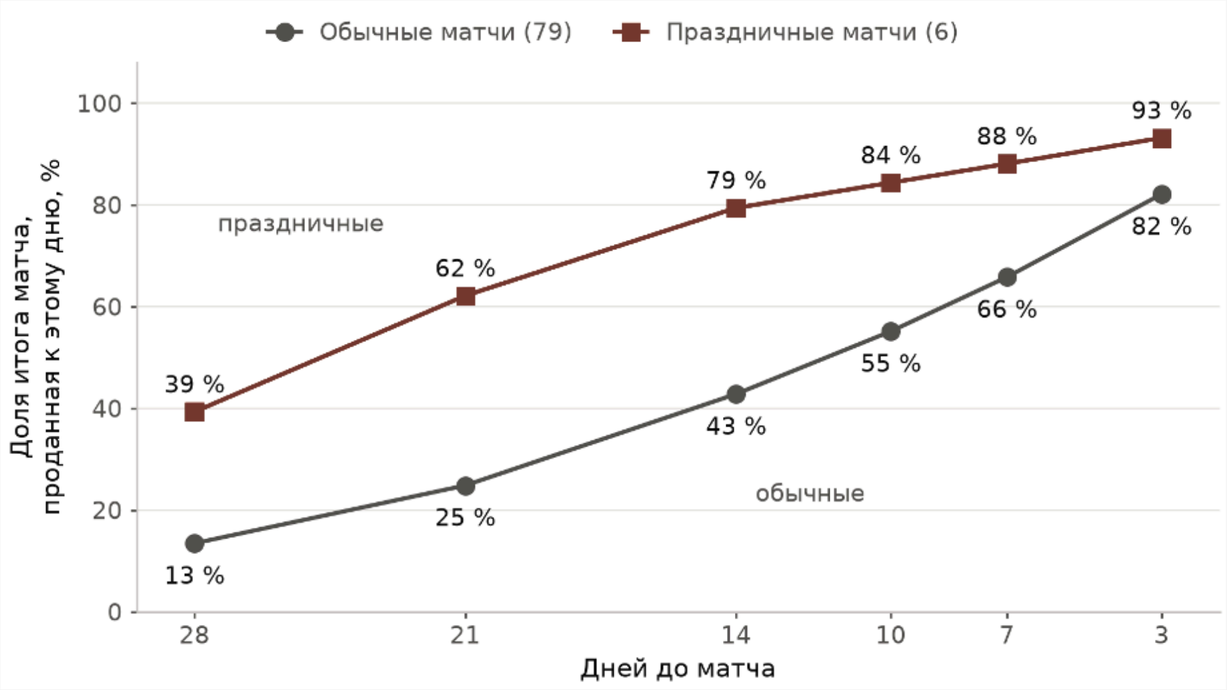
1 Оценка по истории
Средний итог последних 17 матчей раскладываем по зонам и усредняем пополам со средним по зоне. Один странный матч прогноз не перекосит.

2 Поправка по продажам
Если продажи идут, прогноз зоны подтягивается к уже проданному и ниже него не опускается.

3 Потолок
Не выше самого высокого заполнения, какое зона показывала раньше.

Матчи с 20.12 по 10.01 раскупают раньше: за 14 дней до игры продано 79 % билетов, у обычных 43 %. Обычный темп завысил бы их итог, поэтому поправку по продажам для них отключаем.

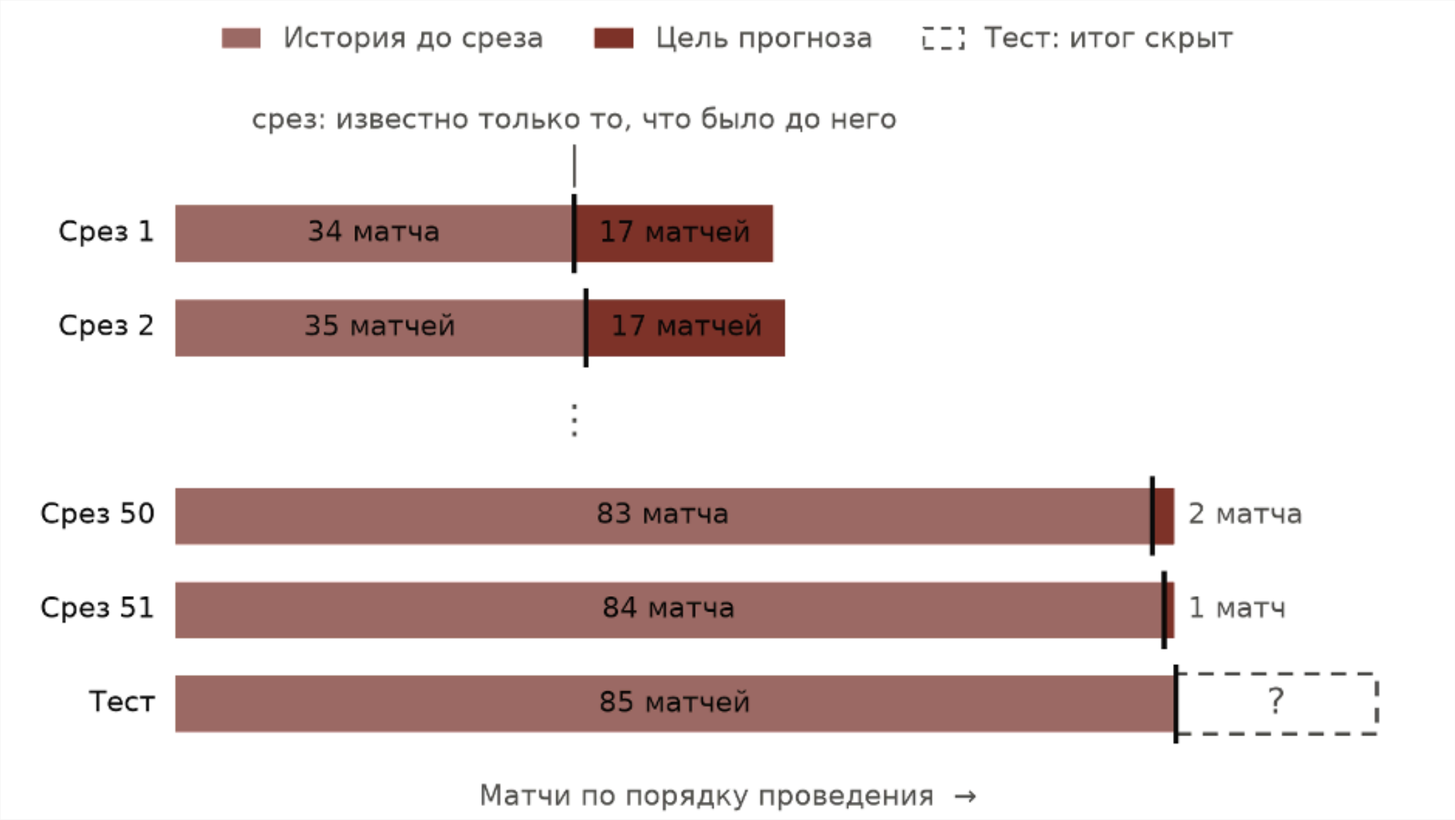
Пока продажи закрыты, модель опирается на прошлые матчи; когда билеты продаются, сверяется с реальным темпом.



Проверяли так, будто будущее неизвестно

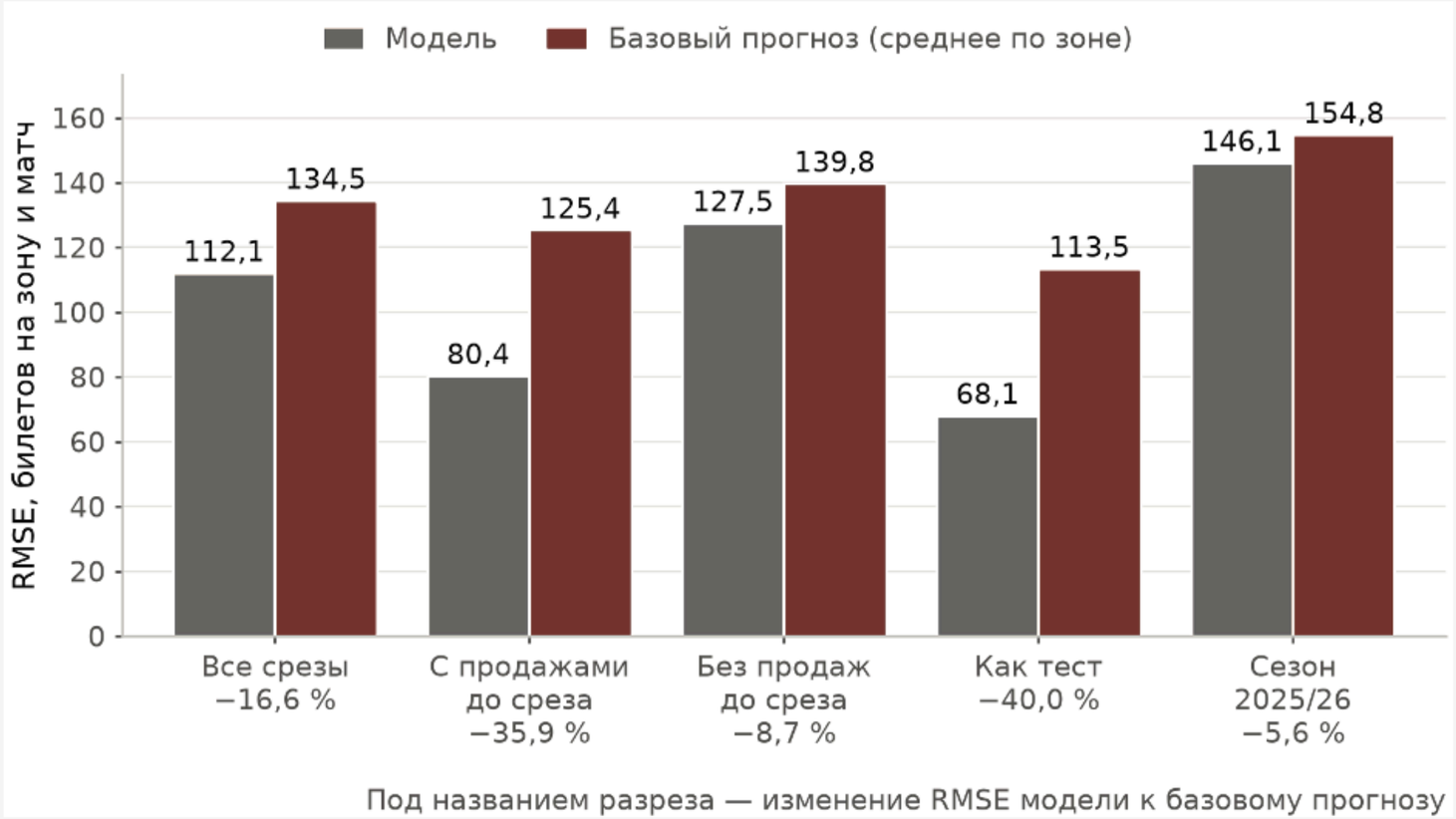
В каждой проверке модель видела только данные до даты среза и предсказывала следующие матчи, до 17 штук.

- Срез — дата, после которой мы делаем вид, что ничего не знаем. Модель учится на всём до неё, прогнозирует следующие матчи, и срез сдвигается дальше.
- 51 срез и 5 848 пар «матч и зона». Базовый прогноз считали на тех же парах.
- Тот же код строит прогноз на настоящий тест, поэтому заглянуть в будущее модель не может.
- Матч входит в несколько срезов, поэтому интервал для разницы мы считали, перевыбирая матчи целиком.

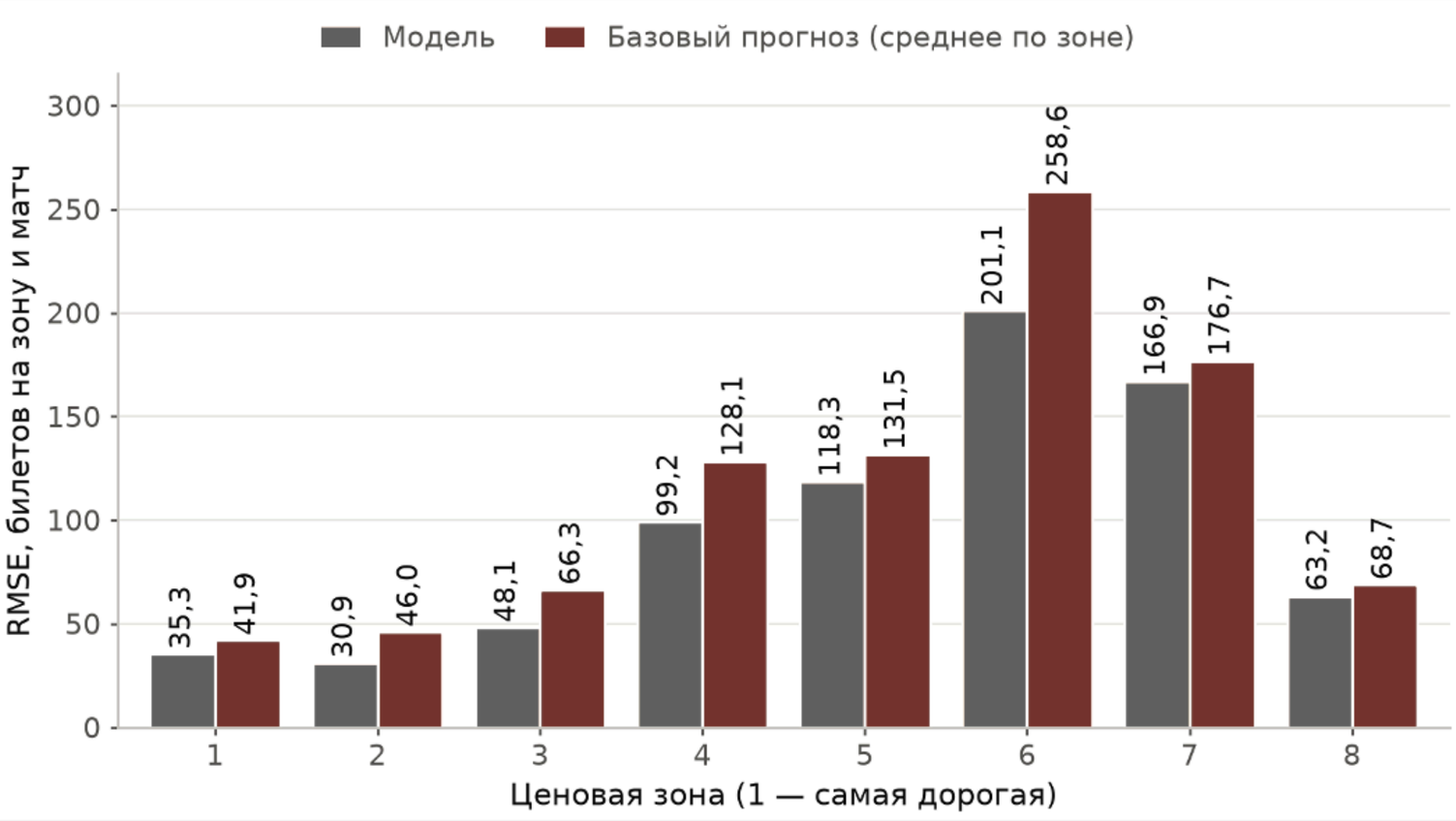


Модель точнее в целом и в каждой зоне
Матчи 2025/26 без продаж - вровень

- Если билеты на матч уже продаются: 80,4 против 125,4, на 36 % точнее. Без продаж 127,5 против 139,8, на 9 %.
- Ближе всего к тесту случай, когда сезон идёт и сыграно хотя бы 8 его матчей: 68,1 против 113,5, на 40 % точнее.
- Сезон 2025/26 целиком: 146,1 против 154,8, всего на 6 %. Его матчи без продаж модель предсказывает не лучше среднего, 160,7 против 157,3.
- На тест модель выдала 136 целых чисел, ни одно не больше свободных мест и не меньше проданного.



Модель точнее в каждой из 8 зон

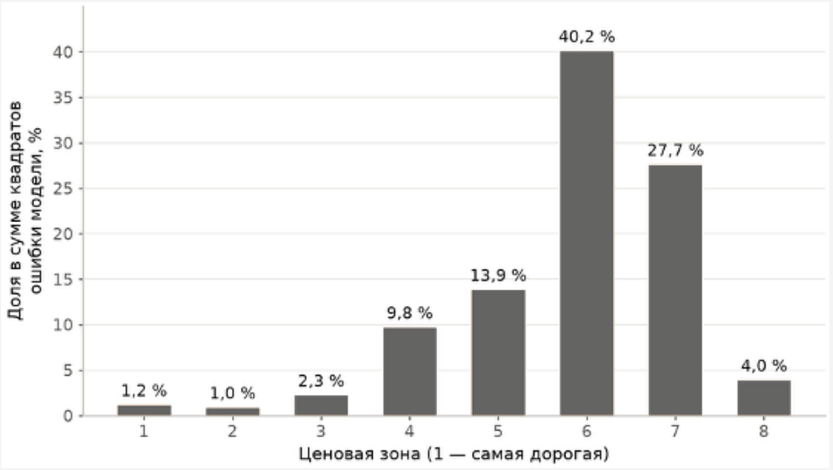


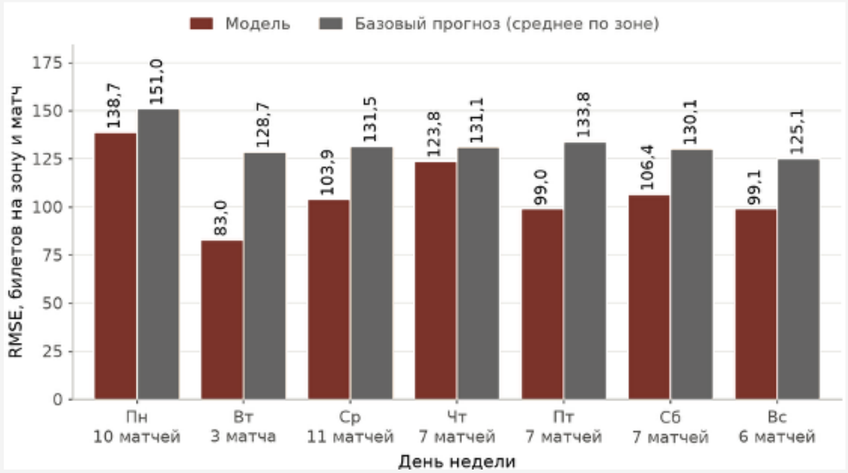
- В процентах больше всех выиграла зона 2: 30,9 вместо 46,0.
- Зона 7 почти на уровне базового прогноза: 166,9 против 176,7.
- Дорогие зоны 1–3 модель предсказывает лучше всех, ошибка не выше 48,1, потому что их продажи идут за свободными местами.

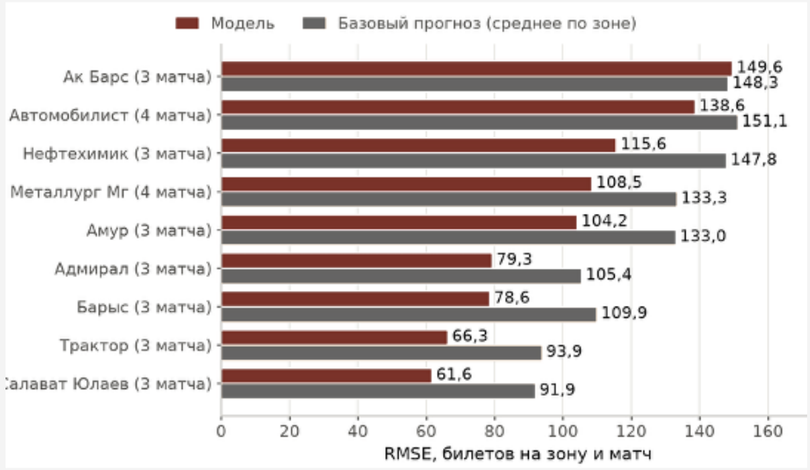
Ошибку дают зоны 6 и 7

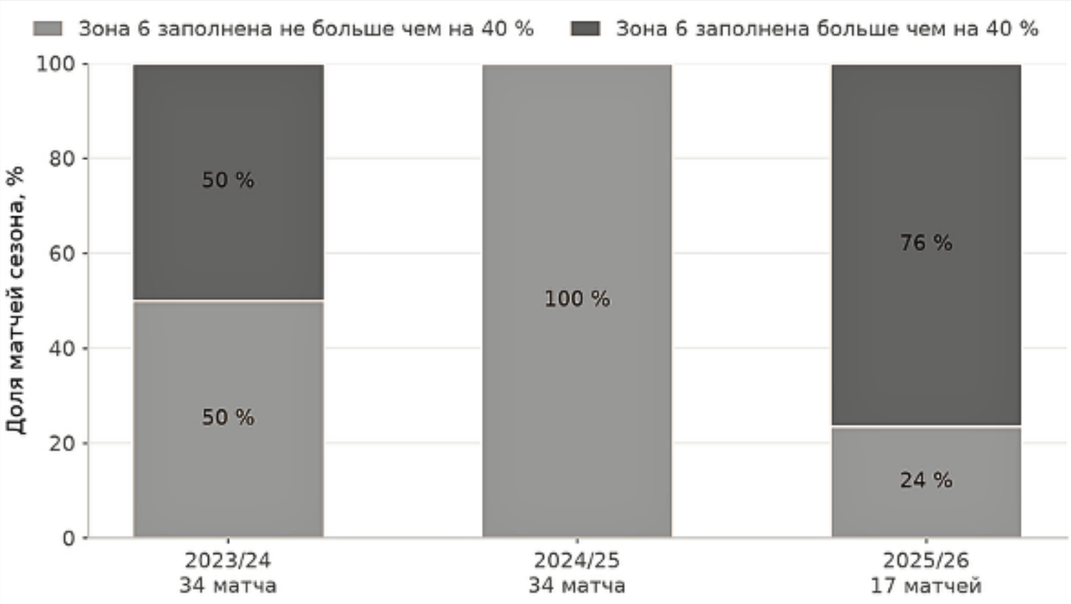
По дням недели модель точнее базового прогноза везде (83,0–138,7), в 17:00 ошибка 97,7, в 19:30 116,7. Сдвиг в одну сторону не больше 25 билетов.

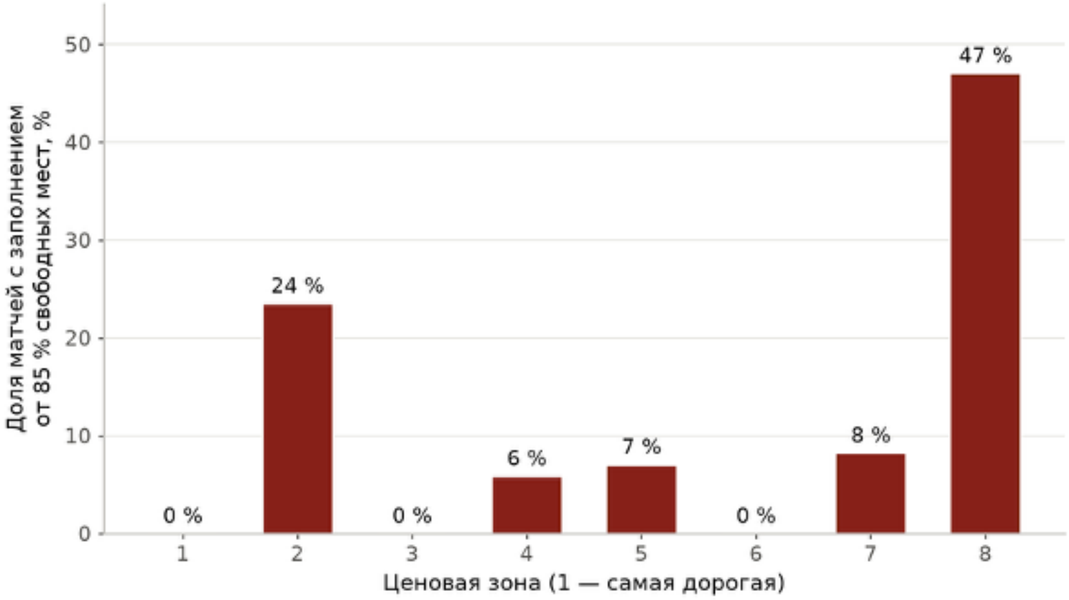
Что просило задание	Как учли
Сезон	В модели: начало сезона, доли зон, январь–март
Темп продаж	В модели: поправка по проданному, праздники
Соперник	Проверили по ошибке: разница в пределах случайности
День недели, время	Проверили по ошибке: сдвиг не больше 25 билетов
Результаты команды	Проверили по ошибке: закономерности нет











Зона 6 переключается между двумя состояниями

- В 55 матчах зона 6 заполнена в среднем на 26 %, в 30 матчах на 62 %. Высоким считаем заполнение выше 40 %.
- Всё зависит от сезона: высокое состояние было в 50 % матчей 2023/24, ни разу в 2024/25 и в 76 % матчей 2025/26.
- Когда зона 6 полная, зона 4 пустеет: 66 % вместо 79 %. Зона 7 в среднем почти не меняется (62 % и 64 %), зато разброс у неё в 1,8 раза шире, у зоны 4 в 2,2 раза.
- Зона 8 заполнена на 85 % и больше в 47 % матчей, зона 2 в 24 %. Там продажи упираются в число мест, и настоящий спрос не виден.

Что двигает спрос и что может сделать клуб

Что двигает спрос

- Первые 6 матчей сезона продаются хуже: минус 508 билетов на матч.
- С января по март модель добавляет матчам без продаж 394 билета.
- В 2025/26 в зонах 1–3 на 109 свободных мест меньше, чем в 2024/25, и продаж там примерно на столько же меньше.
- Праздничные матчи раскупают раньше: 79 % билетов за 14 дней до игры против 43 %.
- Раскладка зон переставляет билеты, а не добавляет: высокая зона 6 даёт +441 в самой зоне, но матч целиком прибавляет только 256, потому что зона 4 теряет 114, зона 7 — 4 (сезоны смешаны).

Что может сделать клуб

•Записывать раскладку секторов по зонам до старта продаж. На зоны 6 и 7 приходится 68 % ошибки, и без этих данных её не убрать.
•Открывать продажи раньше: с продажами ошибка 80,4, без них 127,5.
•Считать, сколько людей не смогли купить билет в зонах 8 и 2, например через лист ожидания. Станет видно, когда открывать места или поднимать цену.
•Праздничные матчи планировать под ранний темп и пересчитывать прогноз по первым дням продаж.
•Квоту абонементов в зонах 1–3 считать вместе с прогнозом: разовые продажи там идут за свободными местами, от 0,9 до 1,1 билета на место.


thank you so
much!